

Planejamento dinâmico de waves — versão 1

Proposta para criação, agendamento e refinamento estatístico de waves para migrações AWS S3 Glacier Deep Archive → OCI Object Storage.

Decisões propostas

- Waves imutáveis após criação; somente o inventário ainda pendente é planejado dinamicamente.
- Limites simultâneos: volume, quantidade de objetos e duração estimada.
- Bulk como tier padrão; uma wave transfere por vez, usando todos os workers disponíveis.
- Retenção de 3 dias e lead time de 54 horas como ponto inicial seguro para o pipeline.
- Previsões refinadas pelo histórico real, com estatísticas conservadoras.

Uso deste documento

Material para revisão do modelo antes de implementação. Mantido apenas no diretório operacional local e não versionado no GitHub.

1. Objetivo do modelo

Criar waves que tenham duração previsível, respeitem os limites operacionais, permitam solicitar restores com antecedência adequada e reduzam o período em que cópias temporárias restauradas permanecem disponíveis no S3.

Parâmetros iniciais

Tamanho máximo Limite rígido; uma wave não o ultrapassa.	10 TB
Duração alvo Meta de cópia para facilitar o pipeline.	12 horas
Máximo de objetos Proteção adicional contra excesso de overhead.	50.000
Tier Menor custo para Deep Archive.	BULK
Retenção Janela segura de planejamento.	3 dias
Lead time 48h Bulk + 6h de margem.	54 horas
Concorrência Todos atuam na única wave em transferência.	Workers configurados

Regra de criação

Adicionar objetos pendentes ordenados à próxima wave enquanto:

- `volume acumulado ≤ máximo de TB`
- `objetos acumulados ≤ máximo de objetos`
- `duração estimada ≤ duração alvo`

A wave fecha quando atingir o primeiro limite. Um objeto individual acima do máximo é isolado e marcado como oversized.

2. Previsão de tempo

Cada objeto recebe uma estimativa inicial. Ela é uma previsão de trabalho; a duração de parede da wave é calculada separadamente porque os workers operam em paralelo.

Estimativa por objeto

```
tempo estimado do objeto =  
overhead fixo por objeto  
+ tamanho × 8 ÷ vazão efetiva  
+ partes multipart × overhead por parte
```

Fatores considerados: latência e chamadas S3/OCI, abertura e fechamento de streams, metadados/tags quando habilitados, checkpoints PostgreSQL, multipart, retries e concorrência efetiva.

Estimativa da wave

```
tempo da wave =  
bytes totais × 8 ÷ vazão agregada conservadora  
+ overhead de objetos ÷ concorrência efetiva  
+ overhead multipart ÷ concorrência efetiva  
+ preparação e finalização
```

Por que manter o limite de objetos?

O cálculo de duração é o controlador principal. O limite de objetos permanece como um guardrail: evita waves com milhões de arquivos pequenos em um cenário onde o histórico ainda seja insuficiente, inválido ou pouco representativo. Ele não substitui a previsão; protege o modelo.

Após maturidade estatística comprovada, o máximo de objetos pode evoluir de limite rígido para alerta operacional ou ser calculado dinamicamente.

3. Scheduler de restore

O scheduler é separado da fila de transferência. Ele cria e solicita restores somente para waves dentro do horizonte operacional; a transferência continua serializada em uma wave por vez.

Lead time

Lead time é a antecedência mínima necessária entre solicitar o restore e precisar iniciar a transferência. Nesta versão: 48 horas esperadas para Deep Archive BULK + 6 horas de margem = 54 horas.

Janela segura de solicitação

Para uma wave cujo início previsto de cópia é S:

$$S - \text{retenção} \leq \text{momento da solicitação} \leq S - \text{lead time}$$

Com retenção de 72h e lead time de 54h, existe uma janela de 18h. O scheduler tende ao fim da janela para reduzir tempo de cópia temporária disponível, mas antecipa se o histórico indicar risco.

Exemplo: alvo de 6 TB a 1.100 Mbps

Duração estimada: 12h07. W1 é solicitada em T+00 e tem slot de transferência em T+54. W2 deve ser solicitada até T+12:07; W3 até T+24:14; W4 até T+36:21; W5 até T+48:28. Cinco waves, incluindo W1, formam o horizonte inicial.

4. Refinamento estatístico

O modelo não deve aprender de uma única wave. Ele começa conservador e evolui com histórico suficiente da própria conexão AWS, origem e configuração operacional.

Dados observados

- tamanho do objeto e faixa de tamanho;
- tempo real de cópia e taxa observada;
- número de partes multipart;
- quantidade de workers ativos;
- retries, falhas transitórias e pausas;
- preservação de tags/metadados;
- duração real da wave e desvio em relação à previsão.

Estados de confiança

Inicial	Sem histórico; usa parâmetros conservadores definidos pelo operador.
Parcial	Algumas waves; aprende por faixa de tamanho com ajuste limitado.
Calibrado	Amostra suficiente; usa mediana e percentil conservador.
Alerta	Desvio relevante; reduz tamanho das próximas waves e pede revisão.

Waves existentes nunca são alteradas. O aprendizado influencia apenas waves ainda não materializadas.

5. Glossário e siglas

AWS	Amazon Web Services; provedor de origem S3.
S3	Amazon Simple Storage Service; serviço de objetos da AWS.
OCI	Oracle Cloud Infrastructure; ambiente e Object Storage de destino.
Wave / onda	Conjunto imutável de objetos planejado, restaurado e transferido como unidade operacional.
Discovery	Inventário dos objetos de origem, obtido sem baixar conteúdo nem iniciar restore.
Deep Archive	Classe de armazenamento S3 de menor custo para retenção longa, com acesso por restore.
Restore	Processo que torna temporariamente acessível um objeto arquivado.
BULK	Tier de restore mais econômico; para Deep Archive, normalmente pode levar até cerca de 48h.
STANDARD	Tier de restore mais rápido e geralmente mais caro que BULK.
Retenção	Período em dias durante o qual a cópia temporária restaurada fica disponível no S3.
Lead time	Antecedência mínima entre solicitar um restore e precisar usar os objetos restaurados.
Buffer / horizonte	Quantidade de waves futuras já criadas ou em restore para cobrir o lead time.
Worker	Processo de transferência que executa tarefas persistentes da wave.
Throughput / vazão	Taxa agregada efetiva de transferência, normalmente expressa em Mbps.
Multipart	Envio de arquivo grande em partes para permitir retomada e reduzir perda de progresso.
Oversized	Objeto maior que o limite máximo de uma wave, tratado isoladamente.
P75	Percentil 75: valor abaixo do qual estão 75% das observações; usado como estimativa conservadora.
SLA	Service Level Agreement; prazo ou expectativa contratual/operacional de disponibilidade.
Retry	Nova tentativa controlada após falha transitória.
Checkpoint	Estado persistido que permite retomar uma operação após reinicialização.